PLANEJAMENTO DE CRIAÇÃO

APLICATIVO DE GESTÃO DA OBRA

OBRA JUSCELINO MOLA

RESPONSÁVEL: NATANAEL | VERSÃO ATUALIZADA EM 03/11/2026

RESUMO DO PROJETO

ITEM	RESUMO
OBJETIVO	Transformar a planilha de gestão da obra em um aplicativo web instalável, acessível pelo celular e computador, com dashboard, lançamentos financeiros, mão de obra, produção e comparação de orçamentos.
SITUAÇÃO ATUAL	A planilha atual registra materiais, mão de obra, produção de trilhos e abastecimentos. Com base nos totais apresentados na planilha atualizada: R$ 28.795,62 em custos.
USUÁRIOS	Natanael, Alberto, Irae, Ives e outros usuários que forem cadastrados. O sistema permitirá criar novos usuários e mais de um administrador master.
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES	Dashboard; despesas e itens de notas; cadastro de materiais sem preços fixos; mão de obra paga e a pagar; geração de recibos; produção de trilhos; parcelas e cartões; anexos; permissões; módulo de orçamentos e comparação de preços.
PRAZO ESTIMADO	Fase 1 em cerca de 4 semanas; fase 2 em mais 3 semanas. O novo módulo de orçamentos deverá ser priorizado no planejamento detalhado do desenvolvimento.

1. VISÃO GERAL

O aplicativo substituirá as abas da planilha por um sistema em que cada compra, diária, serviço adicional ou produção poderá ser lançada em poucos toques pelo celular. O dashboard mostrará quanto a obra já custou, valores a pagar, parcelas previstas e comparações de preços registradas nos orçamentos.

CATEGORIA DE CUSTO	VALOR (R$)	PARTICIPAÇÃO APROXIMADA
Materiais da obra	19.191,02	66,6%
Mão de obra	7.495,00	26,0%
Material para produção de trilhos	1.676,26	5,8%
Abastecimentos	433,34	1,5%
TOTAL LANÇADO NA PLANILHA ATUALIZADA	28.795,62	100%

Os percentuais são aproximados e podem não totalizar exatamente 100% por arredondamento.

O QUE O APLICATIVO RESOLVE EM RELAÇÃO À PLANILHA

- Um total geral e totais por etapa, fornecedor, cartão, pessoa, material e período, calculados automaticamente.
- Comprovantes associados a despesas e pagamentos de mão de obra.
- Visão de mão de obra paga e a pagar, por pessoa e por semana, com acompanhamento do valor fechado de R$ 32 mil.
- Geração automática de recibos de mão de obra, escolhendo uma semana ou dias específicos.
- Cadastro de materiais pelo nome, sem preço fixo. O preço é informado e editável em cada compra ou orçamento.
- Registro de vários orçamentos da mesma empresa, com comparação e pesquisa por produto, empresa, data ou orçamento.
- Informações de cartão, parcelas e conta poderão ficar sem preenchimento quando forem desconhecidas; o sistema sinalizará a pendência sem impedir o salvamento.
- Mais de um administrador master e possibilidade de criar novos usuários a qualquer momento.

2. USUÁRIOS E PERMISSÕES

USUÁRIO / PERFIL	USO PREVISTO
Administrador master	Acesso total ao sistema, aos cadastros, lançamentos, usuários e permissões. Poderão existir vários administradores master, incluindo Ives.
Administrador	Vê e edita as áreas autorizadas e pode administrar usuários conforme as permissões concedidas pelo administrador master.
Mestre de obra	Lança compras, diárias, serviços adicionais e produção, conforme as permissões recebidas.
Sócio e investidor	Acompanha dashboard, despesas, orçamentos e relatórios, e poderá lançar informações se receber essa permissão.
Novos usuários	O sistema permitirá criar, editar, ativar e desativar usuários a qualquer momento, sem alteração no aplicativo.

Central de permissões: o administrador master poderá criar usuários e definir, para cada usuário e tela, se ele pode visualizar, criar, editar ou apagar. As alterações ficarão registradas com autor e data. O acesso de Irae, Alberto e demais usuários poderá ser definido ou alterado depois que o aplicativo estiver pronto.

3. DIAGNÓSTICO DA PLANILHA ATUAL

A planilha tem abas separadas para diferentes tipos de custos e produção. O aplicativo usará uma estrutura integrada, com categorias, cadastros e filtros, para evitar a soma manual de cada aba. A aba “Modelo de impressão” não será migrada como dado de gestão.

ABA / GRUPO	O QUE GUARDA	TOTAL NA PLANILHA ATUALIZADA
Materiais	Compras, fornecedor, pagamento, cartão, parcelas, etapa e comprador	R$ 19.191,02

Mão de obra	Diárias por trabalhador, fração, valor e status de pagamento	R$ 7.495,00
Material para produção de trilhos	Materiais e formas utilizados para fabricar trilhos	R$ 1.676,26
Produção	Quantidade por produto, com tamanho ou especificação registrados quando aplicáveis	22 trilhos e 20 placas
Abastecimentos	Combustível relacionado à busca de materiais	R$ 433,34
TOTAL GERAL	Custos lançados nas categorias financeiras	R$ 28.795,62

PROBLEMAS E AJUSTES A CONSIDERAR

- Totais semanais digitados manualmente podem divergir da soma dos lançamentos. No aplicativo, os totais serão calculados a partir das datas e dos valores registrados.
- A semana será calculada automaticamente pela data, de segunda a domingo.
- Fração trabalhada e valor pago nem sempre correspondem à diária padrão. O sistema permitirá registrar serviços adicionais ou um valor ajustado, com descrição e justificativa.
- Trilhos e placas serão contados como produtos diferentes. O comprimento do trilho não será fixo: poderá ser informado conforme a produção, junto da quantidade e de outras especificações necessárias.
- Valores como “VÁZIO” serão substituídos por campos realmente vazios.
- Cartões e fornecedores serão padronizados por meio de cadastros selecionáveis.
- Etapas poderão ser vinculadas a despesas, diárias e produção quando fizer sentido.
- Compras com vários materiais poderão ser detalhadas por item e rateadas entre destinos, etapas ou obras.
- O aplicativo terá total geral, mesmo que os dados venham de telas diferentes.
- Lançamentos incompletos poderão ser salvos e aparecerão em uma lista de pendências para revisão posterior.

4. FUNCIONALIDADES DEFINIDAS

4.1 DESPESAS, NOTAS E MATERIAIS

Cada compra poderá ser lançada como uma despesa com cabeçalho — fornecedor, data, valor total, forma de pagamento e comprovante — e uma lista de itens. Cada item poderá incluir material, quantidade, unidade, preço unitário, valor total, etapa e destino.

- O cadastro de materiais terá apenas o nome do material, sem preço fixo. Poderá incluir unidade de medida como informação auxiliar, se desejado.
- Ao lançar uma nota, o usuário poderá selecionar materiais cadastrados, como tijolo, cimento, areia e aterro. Também poderá cadastrar um material novo durante o lançamento.
- O preço de cada item será digitado na compra e permanecerá editável. O mesmo material poderá ter preços diferentes por loja, data, quantidade ou condição de compra.
- O sistema somará os itens e mostrará a diferença em relação ao valor total da nota, mas essa diferença não impedirá o salvamento.

- Quando houver rateio para outro local, obra ou destino, o usuário poderá distribuir os valores entre os itens/destinos ou registrar o valor ainda não rateado com uma observação. O sistema apresentará um alerta de conferência, sem bloquear o lançamento.
- O total por material mostrará o valor e a quantidade comprada, além do histórico das compras que compõem aquele total.
- Os itens poderão ter destino “obra”, “produção de trilhos”, “outra obra/local” ou outro destino cadastrado.

4.2 ESTOQUE E CONTROLE DOS MATERIAIS

A obra não é um ponto de venda e o objetivo atual é controlar custos, compras e consumo registrado nas notas, não movimentar estoque. Portanto, não será necessário registrar saída de material do canteiro para calcular o custo da obra.

O aplicativo mostrará o que foi comprado e lançado por material. Controle de estoque com entradas, saídas, saldo físico, perdas ou transferências ficará fora do escopo atual e poderá ser acrescentado no futuro se houver necessidade.

4.3 COMPROVANTES

Despesas e pagamentos de mão de obra aceitarão comprovantes. O caminho inicial será guardar o link do OneDrive associado ao lançamento. Um ícone de anexo abrirá o comprovante. O envio do arquivo diretamente ao aplicativo poderá ser incluído como alternativa. Será necessário configurar o compartilhamento do OneDrive para que os usuários autorizados consigam abrir os links.

4.4 MÃO DE OBRA, SERVIÇOS ADICIONAIS E PAGAMENTOS

A tela mostrará valores pagos e a pagar por pessoa e por semana, além do acompanhamento do valor fechado de R$ 32 mil para a mão de obra.

- O valor de referência da diária poderá variar por pessoa e por período, preservando o histórico já lançado.
- Quando o trabalhador fizer uma tarefa adicional ou receber um valor diferente da diária padrão, será possível lançar um adicional ou ajuste com descrição, valor e justificativa.
- O sistema não obrigará todo pagamento a ser calculado exclusivamente pela fração da diária. O cálculo da diária será uma sugestão baseada no valor vigente e na fração, com possibilidade de ajuste justificado.
- O botão “Pagar semana” poderá marcar as diárias de uma pessoa como pagas, registrar a data e anexar comprovante de Pix ou recibo.

4.5 GERADOR AUTOMÁTICO DE RECIBOS

O usuário poderá selecionar um trabalhador e escolher uma semana inteira ou dias específicos. O aplicativo reunirá as diárias, frações, adicionais e ajustes correspondentes, calculará o total e gerará o recibo seguindo o modelo enviado.

O recibo deverá manter a estrutura do modelo: título “RECIBO DE PAGAMENTO”; identificação do trabalhador e CPF; identificação de quem pagou; valor numérico e por extenso; motivo do pagamento; local e data; e campo de assinatura do trabalhador. Os dados disponíveis serão preenchidos a partir dos cadastros e lançamentos, com revisão antes da emissão. O motivo poderá ser configurado, por exemplo, “Pagamento da mão de obra”.

4.6 ORÇAMENTOS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS

O aplicativo terá um módulo próprio para registrar orçamentos consultados em lojas e fornecedores, separado das despesas efetivamente realizadas. Assim será possível comparar preços antes da compra sem que um orçamento entre automaticamente no total gasto da obra.

- Cada orçamento terá empresa/fornecedor, data, identificação ou título, observações e uma lista de itens.
- Os itens serão escolhidos do cadastro de materiais/produtos. Se o item não existir, poderá ser cadastrado durante a criação do orçamento.
- O preço ficará registrado dentro daquele orçamento, junto com unidade, quantidade e demais informações preenchidas. O cadastro geral do material não terá preço fixo.

- Será possível salvar vários orçamentos da mesma empresa, em datas diferentes ou em documentos separados, sem precisar reunir tudo em um único orçamento.
- O usuário poderá pesquisar ou filtrar por nome do produto/material, empresa, data, título ou número do orçamento.
- O sistema poderá apresentar o histórico de preços de um material por empresa e data, facilitando a comparação entre lojas.
- O status do orçamento será opcional. Sem selecionar uma opção, ele continuará como orçamento comum. Se desejado, o usuário poderá classificá-lo como aprovado, recusado ou convertido em compra. Ao converter, o sistema criará ou vinculará a despesa efetiva ao orçamento de origem, sem contar o valor cotado como gasto e sem duplicar valores.

4.7 CARTÕES, PARCELAS E INFORMAÇÕES NÃO CONHECIDAS

Cartão, número de parcelas e conta/banco não serão campos obrigatórios para salvar uma despesa. Se o usuário não souber a informação no momento, poderá deixar o campo vazio ou indicar "não informado". O lançamento será salvo e aparecerá nas pendências para completar depois, se necessário.

Quando os dados estiverem disponíveis, o sistema poderá gerar as parcelas e a previsão das faturas. Sem cartão ou número de parcelas, a compra continuará nos totais de custos, mas não terá previsão confiável de fatura até que a informação seja completada.

5. MODELO DE DADOS

O banco de dados será organizado para atender a esta obra e permitir a inclusão de outras obras no futuro. A estrutura final poderá ser ajustada durante o desenvolvimento.

GRUPO DE DADOS	PRINCIPAIS INFORMAÇÕES
Obra e etapa	Nome, endereço, início, orçamento total e etapas ordenadas. A obra Juscelino Mola será a primeira; novas obras poderão ser cadastradas posteriormente.
Pessoas e usuários	Nome, função, histórico de valores de diária, e-mail, perfil e permissões. Permite criar vários administradores master.
Fornecedores/empresas	Nome, contato e observações; utilizados em despesas e orçamentos.
Cartões e contas	Apelido, bandeira, final e datas de fechamento/vencimento, quando conhecidos. Dados não serão obrigatórios no lançamento.
Despesas	Descrição, valor, data, categoria, fornecedor, etapa, comprador, pagamento, cartão/conta, parcelas, destino e observações.
Itens de despesa e materiais	Material selecionado pelo nome, quantidade, unidade, valor unitário e total por item. O cadastro do material não armazenará preço fixo.
Orçamentos e itens de orçamento	Empresa, data, identificação, observações e itens com quantidade e preço registrado para aquela cotação.
Parcelas	Despesa, número, valor, vencimento e status, gerados quando as informações de pagamento forem fornecidas.
Diárias e adicionais	Trabalhador, data, fração, valor, etapa, status, pagamento, serviço adicional e justificativa para ajustes.

Produção	Produto, quantidade, data, obra e observação; trilhos poderão ter qualquer comprimento, registrado por lançamento, sem tamanho fixo obrigatório. Placas de cimento e outros produtos serão contabilizados separadamente.
Anexos e auditoria	Link ou arquivo associado, autor, data e histórico de alterações.

DECISÕES DE DESENHO

- O cadastro de material será independente do preço; preços pertencem às compras e aos orçamentos.
- O valor histórico de uma diária não será alterado quando a tarifa de uma pessoa mudar.
- Serviços ou valores adicionais poderão ser registrados separadamente, com descrição e motivo.
- Fornecedores, cartões, pessoas, materiais e etapas serão selecionáveis em listas, com opção de cadastrar novos durante o uso.
- O sistema será preparado para mais de uma obra, inclusive obras simultâneas, ainda que a primeira implantação seja para Juscelino Mola.

6. DASHBOARD E TELAS

A prioridade será o uso pelo celular. O lançamento de uma despesa simples deverá ser rápido, mantendo campos opcionais para situações em que alguma informação ainda não esteja disponível.

TELA / BLOCO	O QUE MOSTRA
Dashboard	Total gasto, valores a pagar, saldo do orçamento disponível, dias de obra e alertas.
Gasto por categoria e etapa	Materiais, mão de obra, trilhos e abastecimentos; comparação entre orçamento e realizado quando houver orçamento definido.
Gasto por material	Total, quantidade, preço médio calculado a partir das compras registradas e lista de lançamentos associados.
Mão de obra	Valores por pessoa e semana, dias trabalhados, pagamentos pendentes e acompanhamento do teto de R$ 32 mil.
Recibos	Seleção de trabalhador, semana ou dias, geração e histórico de recibos emitidos.
Orçamentos	Busca de cotações por item, empresa, data ou identificação; comparação de preços registrados.
Cartões e parcelas	Parcelas e previsão de faturas quando cartão e quantidade de parcelas forem informados.
Produção	Quantidade por produto e data, com especificações variáveis. Trilhos poderão ter qualquer comprimento, registrado em cada lançamento; placas de cimento e trilhos serão contados separadamente. Os produtos são exclusivamente para uso na obra.
Cadastros e permissões	Usuários, administradores master, fornecedores, pessoas, materiais, cartões, etapas, obras e permissões.
Alertas e pendências	Campos importantes não informados, rateios a conferir, diárias pendentes e limites de orçamento atingidos.

Relatórios	Exportação por período, etapa, trabalhador, material ou obra, incluindo recibo semanal de mão de obra.

7. REGRAS DE NEGÓCIO E CÁLCULOS

INDICADOR / REGRA	COMPORTAMENTO
Total gasto	Despesas e mão de obra registrada, pagas ou a pagar, conforme o período e os filtros.
A pagar	Diárias e adicionais pendentes, além de parcelas em aberto com vencimento no período, quando houver dados de parcelas.
Total por material	Soma dos valores e quantidades dos itens lançados para aquele material.
Valor da diária	Valor vigente para a pessoa e período, considerando a fração quando aplicável. Ajustes e serviços adicionais poderão ser incluídos com descrição e justificativa.
Semana	Calculada pela data, de segunda a domingo. Os totais semanais serão calculados automaticamente.
Parcelas	Geradas quando forem informados cartão e número de parcelas; a previsão de vencimentos poderá depender dos dados de fechamento e vencimento do cartão.
Saldo do orçamento	Orçamento definido menos custos associados. O orçamento por etapa poderá ser preenchido gradualmente, conforme o planejamento da obra.
Custo indicativo por unidade produzida	Material de produção dividido pela quantidade produzida do produto correspondente. Trilhos de comprimentos diferentes poderão ser analisados por especificação; a forma pode ser reutilizável. Placas de cimento serão calculadas separadamente.
Conferência de nota	O sistema compara a soma dos itens com o total da nota e apresenta diferença/alerta, mas permite salvar para acomodar rateios e outros destinos.
Orçamentos	Valores de cotação ficam separados dos gastos efetivos e não entram no total da obra até que uma compra seja lançada como despesa.

REGRAS DE PREENCHIMENTO

- Cartão, parcelas e conta/banco são opcionais. Campos desconhecidos podem ficar vazios e ser completados depois.
- O aplicativo permitirá salvar lançamentos incompletos e os exibirá numa lista de pendências; alertas não deverão impedir o registro.
- Diferença entre o valor total da nota e a soma dos itens será sinalizada, mas não bloqueará o salvamento.
- Exclusões poderão ser movidas para uma lixeira por período definido, preservando o histórico e permitindo recuperação conforme as permissões.
- Alterações importantes registrarão usuário, data e conteúdo alterado.

8. FASES DO PROJETO

FASE	FUNCIONALIDADES	RESULTADO ESPERADO
1. MVP	Cadastros; múltiplos usuários e administradores master; despesas com itens e rateio; mão de obra com adicionais; produção; anexos por link; total por material; dashboard; permissões; importação da planilha; cadastro de materiais sem preço fixo.	Substituir a planilha nos lançamentos principais, com totais calculados e possibilidade de registrar compras sem todos os dados disponíveis.
2. CONTROLE E ORÇAMENTOS	Módulo de orçamentos por empresa e item; busca e comparação de preços; orçamento por categoria/etapa; parcelas e faturas; pagamento semanal; gerador de recibos; pendências e relatórios.	Comparar preços, acompanhar obrigações futuras e gerar recibos e relatórios com menos trabalho manual.
3. EVOLUÇÃO	Modo offline, comparador avançado, cronograma previsto x realizado, diário de obra com fotos e gestão ampliada de várias obras.	Ampliar a gestão para além dos custos e atender novas obras.

Fora do escopo inicial: emissão de nota fiscal, folha de pagamento com encargos, integração bancária e controle de estoque com entradas e saídas físicas.

9. TECNOLOGIA E MIGRAÇÃO

A recomendação permanece sendo um aplicativo web instalável no celular (PWA), com banco de dados na nuvem. A solução funcionará em Android e iPhone sem depender de loja de aplicativos. A tecnologia final deverá ser validada durante o desenvolvimento.

ARQUITETURA: BAIXO ACOPLAMENTO E ALTA COESÃO

- Organizar o sistema em módulos com responsabilidades claras: usuários e permissões; obras e etapas; despesas e materiais; mão de obra e recibos; orçamentos; produção; anexos; dashboard e relatórios.
- Manter alta coesão: cada módulo reúne funções e regras de negócio relacionadas ao seu domínio, evitando concentrar responsabilidades diferentes numa mesma parte do sistema.
- Manter baixo acoplamento: os módulos interagem por contratos e serviços bem definidos, sem depender diretamente dos detalhes internos uns dos outros.
- Centralizar regras compartilhadas — como cálculos, validações e permissões — para evitar duplicidade e resultados divergentes entre telas.
- Começar com uma aplicação modular, sem dividir prematuramente a solução em vários serviços independentes. A separação deverá facilitar testes, manutenção e evolução futura.

CAMADA	SUGESTÃO	MOTIVO
Interface	Next.js (React) com Tailwind, instalável como PWA	Uma base de código para celular e computador.
Gráficos	Recharts ou alternativa compatível	Visualização de custos e comparações.
Banco e login	Supabase (PostgreSQL e autenticação) ou solução equivalente	Banco de dados, usuários e permissões integrados.

Hospedagem	Vercel ou serviço equivalente	Publicação e atualizações do aplicativo.
Comprovantes	Links do OneDrive; envio de arquivo opcional	Os arquivos atuais já estão no OneDrive.

MIGRAÇÃO DA PLANILHA

- Limpar dados, substituir “VÁZIO” por campos vazios e padronizar nomes de cartões, fornecedores e pessoas.
- Importar despesas, diárias, produção e abastecimentos, conferindo o total geral da planilha atualizada de R$ 28.795,62.
- Importar os materiais sem presumir preços fixos no cadastro; os preços existentes ficam associados às compras correspondentes.
- O detalhamento das compras em itens poderá ser feito manualmente no aplicativo ou sugerido com base nos PDFs das notas. A sugestão deverá ser revisada e confirmada por um usuário antes de ser considerada correta.
- Associar comprovantes aos lançamentos, depois que as permissões de compartilhamento do OneDrive forem configuradas.
- Manter a planilha como cópia somente leitura durante o período de conferência da migração.

10. ROTEIRO SUGERIDO

PERÍODO	ENTREGA
Semana 1	Fechar decisões, revisar a planilha, definir acessos e permissões iniciais, organizar etapas e desenhar as telas.
Semanas 2 a 3	Banco de dados, cadastros, despesas, materiais, mão de obra, produção, usuários, permissões e migração inicial.
Semana 4	Dashboard da fase 1 e testes no canteiro, inicialmente em paralelo com a planilha.
Semanas 5 a 7	Módulo de orçamentos, comparação de preços, parcelas, recibos, pagamento semanal, alertas e exportações.
Depois	Modo offline, diário de obra, cronograma e funcionalidades para várias obras, conforme a necessidade.

Os prazos são estimativas e podem mudar conforme o escopo final, disponibilidade dos dados e testes com os usuários.

11. DECISÕES E PONTOS DE CONTROLE

PONTO	DEFINIÇÃO ATUAL
Usuários e administradores	Ives será administrador master. Poderá haver mais de um administrador master e serão criados novos usuários quando necessário.
Permissões dos usuários	Não precisam ser todas definidas agora; poderão ser ajustadas na central de permissões quando o aplicativo estiver pronto.

Mão de obra	R$ 32 mil é o valor fechado da mão de obra. O sistema acompanhará esse total e permitirá registrar diárias e serviços adicionais com justificativa.
Orçamento por etapa	Ainda não está definido. Poderá ser preenchido aos poucos, à medida que o planejamento da obra por etapa for concluído.
Etapas da obra	1 — Sapata; 2 — Alvenaria; 3 — Laje; 4 — Hidráulico; 5 — Elétrico; 6 — Reboco; 7 — Piso; 8 — Cerâmica; 9 — Gesso; 10 — Pintura; 11 — Acabamento.
Trilhos	Produzidos exclusivamente para uso na própria obra. A quantidade e o comprimento de cada trilho serão registrados conforme a produção, sem tamanho fixo obrigatório.
Outras obras	Há expectativa de novas obras no próximo ano, possivelmente simultâneas. A estrutura deverá permitir cadastrar mais de uma obra.
Cartões e parcelas	As informações ainda poderão ser levantadas. Não serão obrigatórias para salvar uma despesa; sem elas, a previsão de fatura ficará pendente.
Valores de mão de obra	O sistema preservará valores históricos e permitirá adicional ou ajuste justificado quando o trabalhador fizer atividade extra ou receber valor diferente da diária padrão.
Cadastro de materiais	Cadastro pelo nome, sem preço fixo. Preço e quantidade serão informados em cada compra ou orçamento e permanecerão editáveis.
Estoque	Não será controlado no escopo inicial. O objetivo é acompanhar custos e materiais comprados, não entradas e saídas físicas do canteiro.
Detalhamento de notas	O desmembramento em itens poderá ser realizado manualmente ou sugerido a partir dos PDFs, sempre com revisão e confirmação do usuário.
Orçamentos de fornecedores	Haverá módulo para registrar diversos orçamentos por empresa, comparar preços e pesquisar por item, empresa, data ou orçamento.
Plataforma	Aplicativo web instalável (PWA), conforme recomendação inicial.

Observação sobre valores:

esta versão usa os totais exibidos na planilha atualizada: materiais R$ 19.191,02; mão de obra R$ 7.495,00; material para trilhos R$ 1.676,26; abastecimentos R$ 433,34; total R$ 28.795,62. Antes da migração definitiva, esses totais deverão ser conferidos com os lançamentos individuais e eventuais ajustes posteriores da planilha.

12. PLANEJAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO APLICATIVO

A construção será dividida em partes menores, com entregas verificáveis. A ordem poderá ser ajustada conforme testes e prioridades, preservando a arquitetura modular, o baixo acoplamento e a alta coesão.

PARTE 1 — DESCOBERTA E PREPARAÇÃO

- 1.1 Consolidar requisitos, usuários, permissões, etapas e regras de negócio.
- 1.2 Definir critérios de aceite para despesas, mão de obra, recibos, orçamentos e produção.
- 1.3 Revisar e padronizar os dados da planilha, identificando lacunas e informações a confirmar.
- 1.4 Desenhar fluxos e telas prioritárias para celular.

- 1.5 Definir módulos, limites de responsabilidade e contratos de integração entre módulos.

PARTE 2 — FUNDAÇÃO TÉCNICA

- 2.1 Preparar repositório, ambientes de desenvolvimento e publicação.
- 2.2 Implementar estrutura visual responsiva e navegação principal.
- 2.3 Configurar banco de dados, autenticação e separação dos dados por obra.
- 2.4 Criar usuários, perfis, permissões por tela e registro de alterações.
- 2.5 Preparar testes automatizados para regras essenciais e integrações entre módulos.

PARTE 3 — CADASTROS E DESPESAS

- 3.1 Criar cadastros de obras, etapas, pessoas, fornecedores, cartões e contas.
- 3.2 Criar catálogo de materiais com nome e, se necessário, unidade, sem preço fixo.
- 3.3 Permitir selecionar ou cadastrar materiais durante o lançamento de uma nota.
- 3.4 Implementar despesas com itens, quantidades, valores editáveis, comprovantes e destinos.
- 3.5 Permitir salvar lançamentos com informações incompletas ou diferença de rateio, sinalizando o que precisa de conferência sem bloquear o registro.
- 3.6 Implementar busca, filtros, histórico e totais por material, fornecedor, etapa e período.

PARTE 4 — MÃO DE OBRA E RECIBOS

- 4.1 Criar cadastro de trabalhadores e histórico de valores de diária por período.
- 4.2 Implementar lançamentos por data, fração, valor e etapa, com adicionais e ajustes justificados.
- 4.3 Criar visões de valores pagos e a pagar por pessoa e semana.
- 4.4 Permitir selecionar dias específicos ou uma semana para calcular o recibo.
- 4.5 Gerar recibos conforme o modelo enviado, com conferência antes da emissão.

PARTE 5 — ORÇAMENTOS E COMPARAÇÃO

- 5.1 Criar orçamentos independentes das despesas efetivas.
- 5.2 Permitir escolher uma empresa e incluir vários itens do catálogo, cadastrando novos materiais quando necessário.
- 5.3 Salvar vários orçamentos da mesma empresa sem obrigar a reuni-los num único documento.
- 5.4 Implementar pesquisa e filtros por produto, empresa, data e identificação do orçamento.
- 5.5 Permitir deixar o status sem classificação ou escolher aprovado, recusado ou convertido em compra.
- 5.6 Ao converter em compra, vincular orçamento e despesa efetiva, evitando duplicação nos totais.

PARTE 6 — PRODUÇÃO, DASHBOARD E RELATÓRIOS

- 6.1 Registrar produção por produto, quantidade e data, contando trilhos e placas separadamente.
- 6.2 Permitir informar qualquer comprimento para cada lançamento de trilhos.
- 6.3 Criar dashboard com custos, valores a pagar, produção, filtros e alertas.
- 6.4 Implementar relatórios por obra, período, etapa, material, trabalhador e fornecedor.
- 6.5 Verificar que cada indicador abre os lançamentos que compõem o total apresentado.

PARTE 7 — MIGRAÇÃO, TESTES E PUBLICAÇÃO

- 7.1 Importar cadastros e lançamentos da planilha, preservando o histórico disponível.
- 7.2 Tratar o detalhamento de notas como sugestão revisável ou lançamento manual, sujeito à confirmação do usuário.
- 7.3 Conferir totais importados, parcelas, semanas, pagamentos e quantidades produzidas.
- 7.4 Testar permissões, cálculos, recibos, orçamentos, rateios e uso em celular com usuários previstos.
- 7.5 Corrigir falhas, publicar a versão inicial e acompanhar o uso em paralelo com a planilha durante a conferência.
- 7.6 Planejar melhorias posteriores com base no uso real, sem comprometer a separação e os limites dos módulos.